



Manual de uso — descargar_ion.exe

Descarga de perfil de carga · Medidor Schneider ION 8650

Generado: 26/06/2026

IUSASOL · Sistema BESS

Herramienta de línea de comandos para descargar el **perfil de carga** de un medidor Schneider **ION 8650** por **Modbus TCP**, desde una fecha de inicio hasta el **último registro** almacenado en el medidor.

No requiere Python instalado: solo el ejecutable **descargar_ion.exe** y acceso de red al medidor (puerto **502**).

1. Requisitos

Requisito	Detalle
Sistema	Windows 10/11 (64 bits)
Red	PC en la misma red que el medidor; firewall permite salida TCP al puerto 502
Medidor	ION 8650 con Data Recorder (módulo 1, 6 canales por defecto)
Permisos	Escritura en la carpeta desde la que se ejecuta el programa

2. Parámetros

#	Parámetro	Obligatori o	Descripción
1	IP	Sí	Dirección IP del medidor (ej. 172.16.111.209)
2	Fecha inicio	Sí	YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DD HH:MM:SS (hora México)
3	Archivo salida	No	Ruta del CSV; si se omite, nombre automático en carpeta actual

Comportamiento fijo: la descarga siempre llega hasta el **último registro** disponible en el medidor. No hay parámetro de fecha fin.

2.1 Opciones avanzadas (opcional)

Opción	Default	Descripción
--puerto	502	Puerto Modbus TCP
--modulo-dr	1	Número de módulo Data Recorder en ION Setup
--sources	6	Cantidad de canales de energía
--int32	—	Decodificar valores como int32 (default: float32)

3. Uso con el ejecutable

3.1 Pasos

1. Copie **descargar_ion.exe** a la carpeta donde quiera guardar el CSV (o abra esa carpeta en PowerShell).
2. Ejecute el comando con la IP del medidor y la fecha de inicio.

Ejemplo básico:

```
cd C:\MisDescargas
.\descargar_ion.exe 172.16.111.209 2026-05-01
```

Con nombre de archivo explícito:

```
.\descargar_ion.exe 172.16.111.209 2026-05-01 perfil_mayo.csv
```

3.2 Nombre del archivo generado (automático)

Si no indica ruta de salida, el CSV se guarda en **la carpeta desde la que ejecutó el programa**, con este formato:

```
__.csv
```

Ejemplo: IP **172.16.111.209**, ejecutado el 25/06/2026 a las 14:30:52 →
172_16_111_209_20260625_143052.csv

4. Aviso cuando la fecha es muy antigua

Si la fecha solicitada es **anterior al primer registro** del medidor, el programa muestra un aviso y **continúa** descargando **todos** los datos disponibles:

```
AVISO: La fecha solicitada es anterior al primer registro disponible.
Solicitada: 2026-05-01 00:00:00
Disponible desde: 2026-06-25 22:20:00
Se descargarán todos los datos disponibles en el medidor.
```

5. Formato del CSV

Codificación **UTF-8 con BOM**, separador coma, fin de línea **CRLF** (compatible con Excel en Windows).
Intervalo típico: **5 minutos**.

Columna	Descripción
Fecha	Timestamp YYYY-MM-DD HH:MM:SS (America/Mexico_City)
KWH_REC	Energía activa recibida

Columna	Descripción
KWH_ENT	Energía activa entregada
KVARH_Q1 KVARH_Q4	Energía reactiva por cuadrante

6. Salida en consola (ejemplo)

```

Medidor: 172.16.111.209:502 (Data Recorder modulo 1)
Fecha solicitada: 2026-05-01 00:00:00
Rango efectivo: 2026-05-01 00:05:00 -> 2026-06-26 14:55:00
Registros a descargar: 1234 (#1 .. #1234)
Progreso: 100/1234 registros...
Descargados 1234 registros -> C:\MisDescargas\172_16_111_209_20260625_143052.csv
Rango temporal: 2026-05-01 00:05:00 a 2026-06-26 14:55:00

```

Código de salida: **0** = éxito, **1** = error (conexión, sin datos, etc.).

7. Errores frecuentes

Mensaje	Causa probable	Acción
No se pudo conectar a ...:502	IP incorrecta, medidor apagado o red/firewall	Verificar IP, ping y puerto 502
No hay registros desde ...	Fecha inicio posterior al último registro	Usar una fecha anterior
No se descargaron registros	Rango vacío o fallos Modbus	Revisar módulo DR y número de sources

8. Uso alternativo (con Python)

Desde el proyecto BESS, sin el ejecutable:

```

cd C:\BESS
python scripts\descargar_ion.py 172.16.111.209 2026-05-01

```

Wrapper PowerShell:

```

.\scripts\descargar_ion.ps1 -Ip 172.16.111.209 -Desde 2026-05-01

```

9. Generar / actualizar el ejecutable

Desde la raíz del proyecto BESS, con Python 3.10+ instalado:

```
cd C:\BESS
.\scripts\build_descargar_ion.ps1
```

El archivo queda en: C:\BESS\dist\descargar_ion.exe

Distribuya solo ese **.exe**; no necesita copiar carpetas **data** ni **bess**.

10. Integración con BESS

El CSV descargado puede importarse al pipeline BESS:

```
python scripts\import_perfil_csv.py --medidor ION ruta\al\archivo.csv
```

O use la sincronización automática diaria (scripts\sincronizar_perfiles.py) cuando el medidor esté en la red del servidor BESS.